ĐỀ ÔN TẬP TOÁN 7 - CUỐI KỲ 2

A: TRẮC NGHIỆM

Phần 1. Dạng trắc nghiệm lựa chọn

Câu 1 (0,25 điểm).
Cho tỉ lệ thức $\frac{a}{b} = \frac{3}{5}$ và $b = 10$. Tìm giá trị của a:
A. 6 B. 15 C. 18 D. 30

Câu 2 (0,25 điểm).
Nếu x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và $y = 8$ khi $x = 2$, thì y bằng bao nhiêu khi $x = 4$?
A. 4 B. 6 C. 12 D. 16

Câu 3 (0,25 điểm).
Rút gọn đa thức $P(x) = 3x^2 - 5x + 2 - (x^2 + 4x - 1)$:
A. $2x^2 - x + 3$ B. $2x^2 - 9x + 3$ C. $4x^2 - x + 1$ D. $2x^2 + 9x - 3$

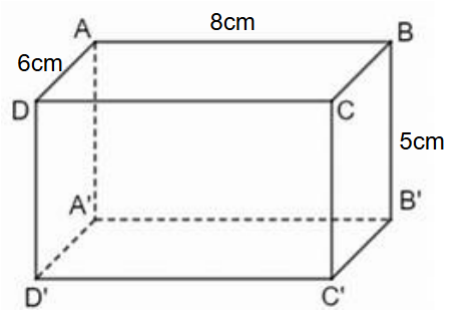
Câu 4 (0,25 điểm).
Kết quả của phép tính $(2x - 3)(3x + 4)$ là:
A. $6x^2 - x - 12$ B. $6x^2 + 17x - 12$ C. $5x^2 - x - 12$ D. $6x^2 - 17x + 12$

Câu 5 (0,25 điểm).
Tìm x trong phương trình $\frac{2x}{3} + 4 = 6$:
A. $x = 3$ B. $x = 6$ C. $x = 9$ D. $x = 12$

Câu 6 (0,25 điểm).
Cho tam giác ABC với $AB = 5$ cm, $BC = 7$ cm, $CA = 8$ cm. Cạnh nào đối diện với góc lớn nhất?
A. AB B. BC C. CA D. Cả ba cạnh bằng nhau

Câu 7 (0,25 điểm).
Cho hình lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$ với đáy là tam giác đều ABC có cạnh $a = 4$ cm và chiều cao $AA' = 6$ cm. Diện tích xung quanh của lăng trụ là:
A. 48 cm^2 B. 72 cm^2 C. 96 cm^2 D. 120 cm^2

Câu 8 (0,25 điểm).
Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ với $AB = 8$ cm, $AD = 6$ cm, $BB' = 5$ cm. Thể tích của hình hộp chữ nhật là:



A. 180 cm^3 B. 240 cm^3 C. 300 cm^3 D. 360 cm^3

Câu 9 (0,25 điểm).
Cho dãy tỉ số bằng nhau: $\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{5}$ và $a + b + c = 20$. Tìm giá trị của a:
A. 4 B. 5 C. 6 D. 8

Câu 10 (0,25 điểm).
Thực hiện phép chia đa thức $P(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4x - 1$ cho $Q(x) = x - 1$. Thương của phép chia là:
A. $2x^2 - x + 3$ B. $2x^2 - x + 5$ C. $2x^2 + x + 3$ D. $2x^2 + x + 5$

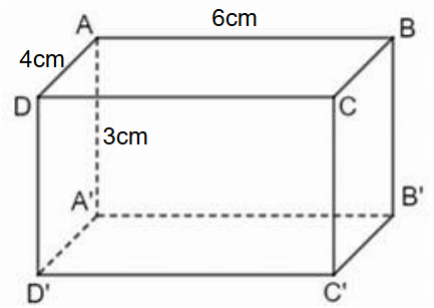
Câu 11 (0,25 điểm).
Cho tam giác ABC với $AB = 7$ cm, $BC = 9$ cm, $CA = 5$ cm. Xét tính đúng của khẳng định sau:
A. $|BC - CA| < AB < BC + CA$ B. $|BC - CA| > AB$ C. $AB > BC + CA$
D. $AB < |BC - CA|$

Câu 12 (0,25 điểm).
Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ với cạnh $a = 5$ cm. Diện tích toàn phần của hình lập phương là:
A. 100 cm^2 B. 125 cm^2 C. 150 cm^2 D. 200 cm^2

Phần 2. Dạng trắc nghiệm đúng sai

Câu 1 (1,0 điểm). Cho đa thức $P(x) = 3x^3 - 2x^2 + 5x - 4$.
a) Bậc của đa thức $P(x)$ là 3.
b) Hệ số cao nhất của đa thức $P(x)$ là 5.
c) Giá trị của đa thức $P(x)$ tại $x = 1$ là $P(1) = 2$.
d) Đa thức $P(x)$ có một nghiệm là $x = 1$.

Câu 2 (1,0 điểm). Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ như hình vẽ.



a) Hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có 6 mặt.
b) Hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có 12 cạnh.
c) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ là 60 cm^2.
d) BE là một đường chéo của hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$.

Phần 3. Dạng câu hỏi trả lời ngắn

Câu 1 (0,5 điểm).
Giá trị của biểu thức $P(x) = 4x^2 - 3x + 5$ tại $x = 2$ là: _____

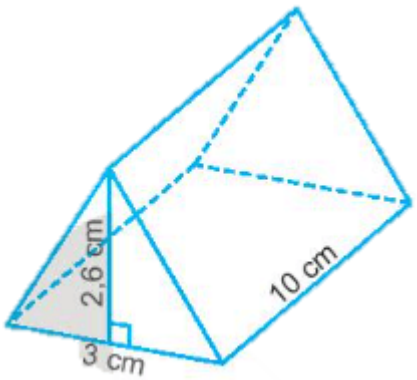
Câu 2 (0,5 điểm).
Kết quả của phép nhân đa thức $(3x + 2)(2x - 5)$ là: _____

Câu 3 (0,5 điểm).
Một người mua x kg táo với giá 30 nghìn đồng/kg và y kg cam với giá 40 nghìn đồng/kg. Tổng số tiền phải trả được biểu diễn bởi biểu thức _____

Câu 4 (0,5 điểm).
Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2 m, chiều rộng 1,5 m và chiều cao 1,2 m. Biết lượng nước trong bể chiếm $\frac{2}{3}$ thể tích của bể. Hỏi thể tích của phần chứa nước là: _____

B: TỰ LUẬN

Bài 1 (1,5 điểm).
Một lăng kính thủy tinh có dạng hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác, kích thước như hình.



a) Tính thể tích của lăng kính thủy tinh.
b) Người ta làm một chiếc hộp bằng bìa cứng để đựng vừa khít lăng kính thủy tinh nói trên (hở hai đáy tam giác). Tính diện tích bìa cần dùng (bỏ qua mép nối).

Bài 2 (1,5 điểm).
Cho hai đa thức: $P(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4x - 1$ và $Q(x) = x^2 - 2x + 3$.
a) Tính đa thức $S(x) = P(x) - Q(x)$.
b) Tìm đa thức $T(x)$, biết $T(x)$ là thương của phép chia $P(x)$ cho $Q(x)$.
c) Tìm giá trị nhỏ nhất của đa thức $S(x)$.

Trần Xuân Khánh, 25/4/2025